4. குவியத் தொலைவு 20 cm கொண்ட குவிலென்ஸ் ஒன்றிலிருந்து எத்தொலைவில் பொருளை வைத்தால் பொருளைவிட நான்கு மடங்கு பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் கிடைக்கும்?

[விடை: $u = -15$ cm]

5. இடது பக்கம் n_1 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட ஊடகத்தையும் வலது பக்கம் n_3 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட ஊடகத்தையும் பிரிக்கும் வகையில், n_2 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட லென்ஸ் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லென்ஸிற்கான லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை பெருக?

$$\left[\text{விடை: } \frac{n_3}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R_1} + \frac{(n_3 - n_2)}{R_2}\right.$$

$$\left.\frac{1}{f} = \frac{1}{n_3}\left(\frac{(n_2 - n_1)}{R_1} + \frac{(n_3 - n_2)}{R_2}\right)\right]$$

6. ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட லென்ஸ் ஒன்றின் திறன் + 5.0 D இந்த லென்ஸ் n ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட திரவம் ஒன்றில் மூழ்கவைக்கப்படும்போது குவியத்தூரம் 100 cm கொண்ட விரிக்கும் லென்சாக மாறுகிறது எனில், திரவத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n இன் மதிப்பு என்ன?

[விடை: 5/3]

7. குவிலென்ஸின் குவியத்தொலைவைப் போன்று 4 மடங்கு தொலைவில் அதாவது, D தொலைவில் பொருளும் திரையும் பிரித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன. இணை குவிய முறையின்படி (Conjugate foci method) பொருளுக்கும் திரைக்கும் நடுவே இரண்டு நிலைகளில் குவிலென்ஸை வைத்து பிம்பத்தை உருவாக்கலாம். இவ்விரண்டு நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை f எனக் கொண்டு, குவிலென்சின் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டை வருவி

$$\left[\text{விடை: } f = \frac{D^2 - d^2}{4D}\right]$$

8. குழிலென்ஸ் ஒன்று எப்போதும், ஏன் நேரான மற்றும் சிறிய மாய பிம்பத்தையே உருவாக்குகிறது என்பதை உரிய முறையில் நிரூபி.

9. குவியத்தூரம் 15 cm உடைய, தட்டையான பக்கத்தில் வெள்ளிபூசப்பட்ட தட்டை – குவிலென்ஸ் ஒன்றின் முன்பாக, 20 cm தொலைவில் புள்ளிப்பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. புள்ளிப்பொருளின் இறுதி பிம்பத்தின் அமைவிடம் மற்றும் தன்மையைக் காண்க.

[விடை: $v = -12$ cm]

10. இராலே ஒளிச் சிதறலை தோற்றுவிக்கும் 500nm மற்றும் 300nm அலைநீளம் கொண்ட இரண்டு ஒளிக்கதிர்களின் செறிவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க.

[விடை: 81:625]

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Frances A. Jenkins and Harvey E. White, Fundamentals of Optics, 4th Edition, McGraw Hill Book Company, (2011).
2. David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 6th Edition, John Wiley & Sons Inc., (2004).
3. H.C. Verma,Concepts of Physics [Part-1], 1st Edition, Bharathi Bhawan Publishers & Distributers Pvt. Ltd., (2008).
4. Roger A. Freedman, Hugh D. Young, Sears and Zemansky's University Physics, 12th Edition, Pearson, (2011).

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 51 26-12-2022 11:52:08